

Veeltermen, deelbaarheid en Horner

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De reststelling

Gebruik de reststelling: vul in, en je kent de rest zonder te delen.

1. Wat is de rest?

- a) x tot de derde plus x min twee, gedeeld door x min één _____
- b) x kwadraat plus drie x plus vijf, gedeeld door x min twee _____
- c) x tot de derde min één, gedeeld door x plus één _____
- d) twee x kwadraat min x plus vier, gedeeld door x min drie _____

2. Schrijf op hoe je in één regel kan nagaan of x plus twee een deler is van een veelterm P .

2 Horner

Vul in. Let goed op het teken van het getal dat je links in het schema zet.

3.

Deler	Getal links in het schema
x min vier	_____
x plus vijf	_____
x min één	_____
x plus twee	_____

4. Hoeveel getallen zet je bovenaan het schema van Horner voor een vierdegraadsveelterm? _____

5. Een derdegraadsveelterm mist de term met x kwadraat. Wat schrijf je op die plaats in het schema van Horner, en waarom?

6. Het laatste getal onderaan het schema van Horner is de rest van de deling.

☐ waar ☐ niet waar

7. Met Horner kan je ook delen door x kwadraat min één.

☐ waar ☐ niet waar

3 Graden tellen

Vul de tabel aan. Je hoeft niet te delen om het antwoord te kennen.

8.

Graad deeltal	Graad deler	Graad quotiënt	Graad rest hoogstens
zes	twee	_____	_____
vier	één	_____	_____
vijf	drie	_____	_____

4 Ontbinden in factoren

Kies zelf de methode: afzonderen, samennemen, een merkwaardig product, of een nulwaarde zoeken.

9. Ontbind in factoren.

a) x kwadraat min vijfentwintig _____

b) x kwadraat plus zes x plus negen _____

c) vier x tot de derde min acht x kwadraat _____

d) x kwadraat min zeven x plus tien _____

10. Ontbind x tot de derde min één volledig in de reële getallen. Schrijf je stappen op.

11. Hoeveel reële nulwaarden heeft x tot de vierde plus vier?

☐ nul ☐ twee ☐ drie ☐ vier

12. Elke veelterm van oneven graad heeft minstens één reële nulwaarde.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De reststelling

- 1 a) 0 · b) 15 · c) min 2 · d) 19
- 2 Vul min twee in. Is de waarde nul, dan is x plus twee een deler.

2. Horner

- 3 4; min 5; 1; min 2
- 4 5
- 5 Een nul. Elke graad moet een plaats krijgen, anders schuiven de coëfficiënten op en klopt het schema niet meer.
- 6 waar
- 7 niet waar

3. Graden tellen

- 8 vier en één; drie en nul; twee en twee

4. Ontbinden in factoren

- 9 a) x min vijf, maal x plus vijf · b) x plus drie, in het kwadraat · c) vier x kwadraat, maal x min twee · d) x min twee, maal x min vijf
- 10 Eén is een nulwaarde, dus x min één is een deler. Horner geeft x kwadraat plus x plus één, en die heeft een negatieve discriminant, dus daar stopt het.
- 11 nul
- 12 waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
